



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Lienda Noviyanti

Analisis Survival

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Survival

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Survival	D20B.212	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.S.		Dr. Lienda Noviyanti, M.S.		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan aplikasi tabel kehidupan serta model survival dasar.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik estimasi survival dan mengaplikasikan model survival parametrik maupun non-parametrik pada data yang tidak lengkap.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang algoritma dan mengimplementasikan model survival parametrik untuk pemecahan masalah di berbagai bidang.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif berbasis riset dan mengkomunikasikan hasil analisis survival pada lingkungan akademik atau profesional.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis struktur tabel kehidupan, interpolasi usia, dan distribusi waktu kegagalan menggunakan pendekatan statistika. (C4: Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi metode estimasi survival pada data interval, single dan double decrement, serta lingkungan survival tidak lengkap. (C5: Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun dan menguji algoritma pemodelan survival parametrik dan aplikasi perangkat lunak statistika pada data nyata. (C6: Creating/Building)				

	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial. (C6: Creating & Presenting)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Tabel Kehidupan & Studi Survival Dasar	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Quiz/Kuis Reflektif Materi Survival	10%					
		CPMK2	- Tugas Estimasi & Evaluasi Survival Tidak Lengkap	10%		√			5, 6, 7, 8
			- Partisipasi	10%					
			- UTS	10%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Implementasi Model Survival Parametrik & Algoritma Komputasi - Laporan Tertulis Proyek Survival	20%			√		9, 10, 11, 12	
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Aplikasi Survival Statistik - Presentasi Proposal Solusi Survival Statistik	20%				√	13, 14, 15, 16	
		- UAS	10%						
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan aplikasi metode survival dalam analisis data waktu hingga kejadian (time-to-event data). Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar tabel kehidupan, distribusi waktu kegagalan, model survival parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk data survival tidak lengkap (censored dan truncated data). Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pengembangan algoritma komputasi survival, analisis data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, dan penerapan model survival dalam berbagai bidang, seperti biostatistika, aktuaria, dan ilmu sosial. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, inovatif, serta mampu mempresentasikan hasil analisis survival secara profesional.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Analisis Survival - Konsep waktu-kejadian (time-to-event) - Aplikasi analisis survival di berbagai bidang 2. Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function - Pengenalan tabel kehidupan - Fungsi survival dan hazard - Penggunaan dan interpretasi tabel kehidupan

	3. Interpolasi Usia dalam Survival ○ Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik ○ Implementasi interpolasi pada life table 4. Studi Desain pada Survival Analysis ○ Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial ○ Pengumpulan dan pengelolaan data survival 5. Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure Distribution) ○ Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.) ○ Estimasi parameter distribusi survival 6. Data Survival Tidak Lengkap ○ Censoring: right, left, interval censoring ○ Truncated data 7. Estimasi Survival Non-Parametrik ○ Kaplan-Meier estimator ○ Nelson-Aalen estimator ○ Log-rank test dan uji komparatif survival 8. Model Survival Parametrik ○ Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain ○ Pemilihan model dan penyesuaian data 9. Model Survival Semi-parametrik ○ Cox proportional hazards model ○ Uji asumsi dan interpretasi hasil 10. Metode Estimasi pada Survival Analysis ○ Maximum likelihood estimation ○ Metode Bayes dalam survival 11. Analisis Data Survival dengan Software Statistika ○ Implementasi analisis survival menggunakan R/Python ○ Visualisasi kurva survival 12. Survival Multivariat dan Komplikasi ○ Competing risks ○ Multiple decrement tables ○ Multistate models 13. Aplikasi Survival di Bidang Tertentu ○ Biostatistika (progression of disease) ○ Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi) ○ Industri dan sosial (failure time analysis) 14. Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis ○ Automasi workflow analisis survival ○ Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data)
--	---

	15. Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival - o Penulisan laporan riset survival - o Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi 16. Studi Kasus dan Proyek Akhir - o Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data nyata	
Pustaka	Utama:	
	1. Kleinbaum, D.G., & Klein, M. (2012). <i>Survival Analysis: A Self-Learning Text</i> (3rd Edition). Springer. ISBN: 978-1-4419-6645-2 2. Collett, D. (2015). <i>Modelling Survival Data in Medical Research</i> (3rd Edition). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-0277-9	
	Pendukung:	
	1. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & May, S. (2008). <i>Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time-to-Event Data</i> (2nd Edition). Wiley. 2. Therneau, T.M., & Grambsch, P.M. (2000). <i>Modeling Survival Data: Extending the Cox Model</i> . Springer.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis struktur tabel kehidupan, interpolasi usia, dan distribusi waktu kegagalan menggunakan pendekatan statistika. (C4: Analyzing)	1. Mampu menjelaskan konsep dan membedakan jenis tabel kehidupan serta interpolasi usia. 2. Mampu mengaplikasikan analisis distribusi waktu kegagalan	- Tugas analisis tabel kehidupan- Kuis materi interpolasi usia dan distribusi survival	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum:	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Konsep dasar analisis survival dan ruang lingkup aplikasinya 2. Definisi, fungsi survival (S(t)), hazard, dan konsep dasar tabel kehidupan 3. Penyusunan dan interpretasi tabel kehidupan (life table) 4. Metode interpolasi usia (linear,	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		pada data simulasi.		1. Praktikum 1.1: Membangun Tabel Kehidupan 2. Praktikum 1.2: Aplikasi Interpolasi Usia pada Life Table 3. Praktikum 1.3: Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure) 3 pertemuan x (1 sks x 120")		eksponensial, hiperbolik) dalam survival 5. Distribusi waktu kegagalan (time-to-failure distributions) 6. Studi kasus aplikasi tabel kehidupan dan distribusi survival pada data simulasi	
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi metode estimasi survival pada data interval, single dan double decrement, serta lingkungan survival tidak lengkap. (C5: Evaluating)	1. Mampu mengidentifikasi dan menerapkan teknik estimasi survival pada data censored/interval 2. Menyusun laporan hasil evaluasi estimasi survival.	- - Laporan analisis data survival tidak lengkap- Mini project survival- Presentasi hasil	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 7. Praktikum 2.1: Kaplan-Meier Estimator & Data Censored 8. Praktikum 2.2: Analisis Double Decrement Table 9. Praktikum 2.3: Survival Analysis pada Data Interval dan Truncated 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Censoring dan truncation pada data survival (right, left, interval censoring) 2. Estimasi non-parametrik survival: Kaplan-Meier estimator, Nelson-Aalen estimator 3. Analisis data dengan single dan double decrement (multiple decrement tables) 4. Analisis survival pada lingkungan tidak lengkap (conditional survival, truncated distributions) 5. Evaluasi dan interpretasi hasil estimasi survival	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						6. Aplikasi pada data nyata: survival pasien, keawetan produk, dll.	
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun dan menguji algoritma pemodelan survival parametrik dan aplikasi perangkat lunak statistika pada data nyata. (C6: Creating/Building)	10. Merancang workflow analisis survival parametrik dengan software statistika. 11. Membuat dan menguji algoritma survival (misal: Exponential, Weibull, Cox PH).	- - Proyek implementasi model survival- Laporan tertulis- Peer review tugas aplikasi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 3.1: Penerapan Model Survival Parametrik (Exponential/Weibull) 2. Praktikum 3.2: Model Cox Proportional Hazards dengan Data Nyata 3. Praktikum 3.3: Simulasi & Evaluasi Model Survival 4. Praktikum 3.4: Studi Kasus Survival Analysis Terapan 4 pertemuan x (1 sks x 120")	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60")	1. Model survival parametrik: exponential, Weibull, log-logistic, log-normal, dan lainnya 2. Model semi-parametrik: Cox proportional hazards model, asumsi, dan uji validitas model 3. Maximum Likelihood Estimation (MLE) untuk parameter model survival 4. Penerapan software statistika (R/Python): pembuatan workflow analisis survival parametrik 5. Pengujian dan evaluasi algoritma model survival pada data riil 6. Studi kasus lanjutan: progression of disease, life insurance, failure time analysis industri	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial. (C6: Creating & Presenting)	1. Merancang proposal/riset survival interdisipliner. 2. Menyusun dan mempresentasikan laporan hasil riset survival.	-- Proyek riset mandiri- Laporan & presentasi akhir- Peer & dosen assessment	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 4.1: Penyusunan Proposal dan Desain Penelitian Survival 2. Praktikum 4.2: Implementasi Analisis Survival Lanjutan 3. Praktikum 4.3: Presentasi dan Komunikasi Ilmiah Hasil Survival 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Perancangan riset survival interdisipliner: penentuan masalah, tujuan, dan rancangan studi 2. Implementasi dan inovasi analisis survival pada berbagai bidang (biostatistika, aktuarial, industri, sosial) 3. Teknik komunikasi ilmiah: penulisan laporan penelitian survival dan penyusunan presentasi 4. Penyampaian hasil analisis survival kepada audiens akademik/profesional 5. Diskusi dan penilaian kritis terhadap inovasi aplikasi survival dalam pemecahan masalah nyata	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Analisis Survival

CPMK1	Mampu menganalisis kebutuhan, struktur, dan arsitektur Analisis Survival multidisiplin untuk mendukung riset statistik
CPMK2	Mampu mengimplementasikan query dan operasi Analisis Survival lanjutan untuk eksplorasi, analisis, dan integrasi data
CPMK3	Mampu mengembangkan otomatisasi pengolahan dan pelaporan Analisis Survival statistik melalui scripting dan aplikasi terintegrasi
CPMK4	Mampu mengevaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi Analisis Survival statistik dalam konteks riset kolaboratif



Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial. (C6: Creating & Presenting)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu membangun dan menguji algoritma pemodelan survival parametrik dan aplikasi perangkat lunak statistika pada data nyata. (C6: Creating/Building) – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu mengevaluasi metode estimasi survival pada data interval, single dan double decrement, serta lingkungan survival tidak lengkap. (C5: Evaluating) – (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis struktur tabel kehidupan, interpolasi usia, dan distribusi waktu kegagalan menggunakan pendekatan statistika. (C4: Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Tabel Kehidupan & Studi Survival Dasar	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Survival	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran Kelas	5%					
	CPMK2	- Tugas Estimasi & Evaluasi Survival Tidak Lengkap	10%		√		5, 6, 7, 8	
		- Mini Project Analisis Survival Data Tidak Lengkap	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Survival	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Implementasi Model Survival Parametrik & Algoritma Komputasi	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Proyek Survival	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Aplikasi Survival Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Solusi Survival Statistik	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum (misal: presentasi mini, kontribusi tanya jawab), laporan praktikum, mini quiz/refleksi setiap selesai teori
2	Projek	Projek pengembangan analisis survival berbasis data nyata: pembuatan workflow analisis survival, pengembangan model survival, serta integrasi hasil ke dalam aplikasi/statistik terapan sesuai bidang minat
3	Tugas	Tugas individu atau kelompok: analisis data survival, interpretasi hasil survival analysis, penyusunan mini-report, latihan pemrograman survival analysis (R/Python), serta penelusuran pustaka dan studi kasus interdisipliner
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar survival & life table), 1x sebelum UAS (materi survival lanjutan dan aplikasi model survival)
5	UTS	Ujian Tengah Semester: presentasi dan/atau laporan proyek pendahuluan (analisis survival data simulasi atau data terbuka), penilaian meliputi pemahaman konsep, alur analisis, dan interpretasi hasil
6	UAS	Ujian Akhir Semester: presentasi dan laporan akhir proyek survival analysis berbasis data nyata, diskusi kritis dan inovasi penerapan metode survival, serta komunikasi hasil riset kepada audiens akademik/profesional



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis struktur tabel kehidupan, interpolasi usia, dan distribusi waktu kegagalan menggunakan pendekatan statistika.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis data survival dengan tahapan:

1. Menyusun dan menghitung tabel kehidupan (life table) berdasarkan dataset simulasi atau data mortalitas nyata.
2. Menerapkan metode interpolasi usia (linear, eksponensial, hiperbolik) pada life table yang telah dibuat.
3. Menganalisis dan memvisualisasikan distribusi waktu kegagalan dari data yang diberikan serta menginterpretasikan hasilnya.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan individu atau kelompok (maksimal 3 mahasiswa)
- ▢ Format laporan:
 - Pendahuluan (latar belakang singkat & tujuan tugas)
 - Metode analisis (penjelasan tabel kehidupan, interpolasi, distribusi survival)
 - Hasil analisis (tabel, grafik, penjelasan)
 - Interpretasi dan kesimpulan
 - Daftar pustaka
- ▢ Lampiran script R/Python dan data yang digunakan (jika ada)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan metode	Menggunakan metode yang sesuai dan benar dalam menyusun life table, interpolasi, serta analisis distribusi	Banyak kesalahan dalam metode atau analisis kurang tepat	35%
Analisis & interpretasi	Analisis mendalam, interpretasi jelas dan logis	Analisis kurang mendalam, interpretasi lemah	35%
Kualitas laporan	Struktur laporan rapi, bahasa ilmiah, visualisasi menarik, lengkap lampiran	Struktur kurang rapi, visualisasi kurang jelas, lampiran tidak lengkap	20%
Kemandirian & orisinalitas	Tugas bebas plagiat, inovatif, dan jelas kontribusi individu/kelompok	Terdapat indikasi plagiarisme atau terlalu mengandalkan sumber luar	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi metode estimasi survival pada data interval, single dan double decrement, serta lingkungan survival tidak lengkap (C5: Evaluating).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis survival pada data tidak lengkap dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi tipe data censoring (right, left, interval) dan truncation pada dataset yang diberikan.
2. Mengaplikasikan metode Kaplan-Meier estimator dan Nelson-Aalen estimator pada data dengan censoring.
3. Membuat dan menganalisis single dan double decrement life table berdasarkan data simulasi atau nyata.
4. Menyusun laporan evaluasi hasil estimasi survival dan membandingkan performa metode pada berbagai jenis data tidak lengkap.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▢ Laporan individu atau kelompok (maksimal 3 mahasiswa)

▢ Format laporan:

- Pendahuluan (deskripsi masalah & tujuan analisis)
- Identifikasi data (jenis censoring/truncation)
- Metode estimasi survival yang digunakan
- Hasil analisis (tabel, grafik survival, perbandingan)
- Diskusi dan evaluasi hasil
- Daftar pustaka

▢ Lampiran script R/Python dan data yang digunakan (jika ada)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan identifikasi data	Jenis censoring dan truncation diidentifikasi dengan benar dan jelas	Identifikasi kurang tepat atau tidak lengkap	20%
Penerapan metode	Metode Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, single/double decrement diaplikasikan dengan benar	Kesalahan dalam penerapan metode atau kurang lengkap	35%
Analisis & evaluasi	Analisis dan evaluasi komprehensif, membandingkan keunggulan/kekurangan metode	Analisis dangkal, evaluasi tidak jelas	35%
Kualitas laporan	Laporan terstruktur, visualisasi baik, referensi memadai	Struktur laporan kurang rapi, visualisasi kurang jelas	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun dan menguji algoritma pemodelan survival parametrik dan aplikasi perangkat lunak statistika pada data nyata (C6: Creating/Building).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta membuat mini-proyek analisis survival dengan langkah-langkah berikut:

1. Memilih satu dataset survival (simulasi/nyata) untuk dianalisis.
2. Membangun model survival parametrik (misal: exponential, Weibull, atau Cox PH) menggunakan software statistika (R atau Python).
3. Melakukan estimasi parameter, uji asumsi (misal: proportional hazards), dan evaluasi model (misal: goodness-of-fit, residual, AIC/BIC).
4. Membandingkan minimal dua model survival berbeda (misal: Weibull vs Cox) pada data tersebut.
5. Menyusun laporan hasil analisis, interpretasi, serta insight atau rekomendasi berbasis hasil model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan proyek individu/kelompok (maksimal 3 mahasiswa)
- ▮ Format laporan:
 - Pendahuluan (deskripsi kasus & tujuan proyek)
 - Penjelasan model yang digunakan & workflow analisis
 - Hasil estimasi, uji asumsi, evaluasi model, perbandingan model
 - Interpretasi hasil & rekomendasi
 - Daftar pustaka
- ▮ Lampiran: script R/Python, output analisis, data (jika diizinkan)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemilihan & implementasi model	Pemilihan model tepat, workflow jelas, implementasi benar	Model kurang tepat, workflow kurang jelas, banyak error	30%
Evaluasi & uji asumsi	Uji asumsi, evaluasi dan perbandingan model komprehensif	Evaluasi terbatas, uji asumsi tidak dilakukan/tidak jelas	30%
Analisis & interpretasi	Analisis mendalam, interpretasi hasil jelas dan aplikatif	Analisis dangkal, interpretasi minim	20%
Kualitas laporan & dokumentasi	Laporan rapi, format ilmiah, lampiran script/data lengkap	Laporan kurang rapi, dokumentasi kurang lengkap	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial (C6: Creating & Presenting).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek riset mini terkait aplikasi inovatif analisis survival yang relevan dengan bidang minat masing-masing. Tugas mencakup:

1. Menyusun proposal riset survival dengan masalah nyata/interdisipliner (misal: kesehatan masyarakat, asuransi, industri, sosial, dsb).
2. Melakukan analisis data survival secara komprehensif (memilih model, estimasi, validasi, dan interpretasi).
3. Mengkaji serta mendiskusikan dampak hasil analisis bagi bidang terkait dan/atau masyarakat.
4. Menyusun laporan riset ilmiah serta mempresentasikan hasil dan inovasi yang ditawarkan di depan kelas/seminar mini.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Proposal riset (maksimal 3 mahasiswa per kelompok)
- ▢ Laporan riset akhir:
 - Latar belakang dan rumusan masalah
 - Tujuan riset
 - Data & metode (desain penelitian, analisis survival yang digunakan, workflow)
 - Hasil analisis dan interpretasi
 - Inovasi atau kontribusi hasil (dampak, solusi, aplikasi lanjut)
 - Diskusi kritis & saran
 - Daftar pustaka
- ▢ Presentasi hasil (slide, max. 15 menit)
- ▢ Lampiran: script R/Python, data, dan hasil visualisasi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Perancangan riset	Proposal dan desain riset inovatif, sistematis, dan berbasis masalah nyata	Proposal kurang fokus, desain tidak inovatif	25%
Analisis dan interpretasi	Analisis survival komprehensif, interpretasi dan diskusi sangat baik	Analisis dangkal, interpretasi terbatas	25%
Inovasi & kontribusi	Ada unsur kebaruan, solusi aplikatif/interdisipliner, dampak jelas	Minim inovasi, kontribusi kurang terlihat	20%
Kualitas laporan	Laporan terstruktur, bahasa ilmiah, referensi dan lampiran lengkap	Laporan kurang rapi, referensi minim	15%
Presentasi & komunikasi	Presentasi menarik, komunikasi ilmiah efektif, jawaban diskusi baik	Presentasi kurang terstruktur, kurang komunikatif	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mindra Jaya', written over the text of the Chair of the Study Program.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002